

Fiche de révision de cours :

Espaces vectoriels normés

Matière : Analyse 3
Professeur : Nejib Saadaoui
Date : 12 octobre 2025

Exercice 1

Soit E un espace vectoriel et $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes sur E .

1. On suppose l'existence d'un réel $c > 0$ tel que $\|x\| \leq c\|x\|'$ pour tout $x \in E$.
Soit $B(a, r)$ une boule de centre a et de rayon r . Montrer que

$$B'\left(a, \frac{r}{c}\right) \subset B(a, r).$$

2. Soit $B(0, 1)$ la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1. On suppose qu'il existe $r' > 0$ tel que $B'(0, r') \subset B(0, 1)$.
 - (a) Soit $x \in E$, $x \neq 0$. On pose $y = \frac{r'}{2\|x\|'} x$. Montrer que $y \in B(0, 1)$.
 - (b) En déduire qu'il existe une constante $c > 0$ telle que $\|x\| \leq c\|x\|'$ pour tout $x \in E$.
3. En déduire l'équivalence des propriétés suivantes :
 - (a) Il existe une constante $c > 0$ telle que $\|x\| \leq c\|x\|'$ pour tout $x \in E$.
 - (b) Toute boule de $\|\cdot\|$ contient une boule de $\|\cdot\|'$ de même centre.

[Voir la solution](#)

Exercice 2

Soit E un espace vectoriel normé, $a, b \in E$ et $r, r' > 0$.

1. On suppose que $B(a, r) \cap B(b, r') \neq \emptyset$. Montrer que $\|a - b\| < r + r'$.
2. On suppose que $B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset$. Soit $\lambda \in [0, 1]$. On définit le point $c \in E$ par

$$c = a + \lambda r \cdot \frac{b - a}{\|b - a\|}.$$

- (a) Montrer que $c \in B(a, r)$.
 - (b) Montrer que $\|a - b\| = \|a - c\| + \|c - b\|$.
 - (c) En déduire que $\|a - b\| \geq r + r'$.
3. Montrer que

$$B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset \quad \text{si et seulement si} \quad \|a - b\| \geq r + r'.$$

[Voir la solution](#)

Exercice 3

On considère les normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$:

- **Norme L_1** : $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$,
- **Norme euclidienne L_2** : $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$,
- **Norme L_∞** : $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$.

1. Montrer les inégalités suivantes, valables pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

- (a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$,
- (b) $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$,
- (c) $\frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_2$,
- (d) $\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_1$.

2. Montrez les inclusions suivantes entre les boules ouvertes et fermées pour ces normes :

- (a) Pour toutes les boules ouvertes et fermées dans la norme L_1 et L_2 , montrez que :

$$B_1(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n}) \quad (1)$$

$$B_2(c, r) \subseteq B_1(c, r\sqrt{n}) \quad (2)$$

où B_1 et B_2 sont respectivement les boules ouvertes dans les normes L_1 et L_2 de centre c et de rayon r , et n est la dimension de $\mathbb{R}^n$.

- (b) Pour toutes les boules ouvertes et fermées dans la norme L_2 et L_∞ , montrez que :

$$B_\infty(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n}) \quad (3)$$

$$B_2(c, r) \subseteq B_\infty(c, r) \quad (4)$$

où B_∞ et B_2 sont respectivement les boules ouvertes dans les normes L_∞ et L_2 de centre c et de rayon r .

- (c) Pour toutes les boules ouvertes et fermées dans la norme L_1 et L_∞ , montrez que :

$$B_\infty(c, r) \subseteq B_1(c, rn) \quad (5)$$

$$B_1(c, r) \subseteq B_\infty(c, r) \quad (6)$$

où B_∞ et B_1 sont respectivement les boules ouvertes dans les normes L_∞ et L_1 de centre c et de rayon r .

Voir la solution

Exercice 4

On travaille dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne. Soient les points

$$O = (0, 0), \quad a = (2, 1), \quad b = (6, 3), \quad c = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad e = \left(1, \frac{1}{2}\right), \quad f = \left(\frac{3}{2}, \frac{4}{5}\right).$$

1. Montrer que $\overline{B}(c, 1) \subset B(O, 3)$.
2. Montrer que $B(O, 2) \cap B(b, 1) = \emptyset$.
3. Montrer que le segment $[e, f]$ est inclus dans $\overline{B}(O, 2) \cap \overline{B}(a, 2)$.
4. Montrer que $\overline{B}(b, 2) \not\subset B(a, 3)$.

[Voir la solution](#)

Solutions des exercices

Solution Exercice 1

1. Soit $x \in B'(a, \frac{r}{c})$, c'est-à-dire $\|x - a\|' < \frac{r}{c}$. Par hypothèse, $\|x - a\| \leq c\|x - a\|'$. Ainsi :

$$\|x - a\| \leq c \cdot \frac{r}{c} = r.$$

Donc $x \in B(a, r)$, d'où $B'(a, \frac{r}{c}) \subset B(a, r)$.

2. (a) On a

$$\|y\|' = \left\| \frac{r'}{2\|x\|'} x \right\|' = \frac{r'}{2\|x\|'} \|x\|' = \frac{r'}{2}.$$

Donc $\|y\|' < r'$, ce qui implique $y \in B'(0, r')$.

Par hypothèse, $B'(0, r') \subset B(0, 1)$, donc $y \in B(0, 1)$, c'est-à-dire $\|y\| < 1$.

- (b) On a $y = \frac{r'}{2\|x\|'} x$, et $\|y\| < 1$. En substituant y dans cette inégalité :

$$\left\| \frac{r'}{2\|x\|'} x \right\| < 1$$

$$\frac{r'}{2\|x\|'} \|x\| < 1$$

$$\|x\| < \frac{2}{r'} \|x\|'$$

Ainsi, pour tout $x \neq 0$, on a $\|x\| \leq \frac{2}{r'} \|x\|'$. Cette inégalité est aussi vraie pour $x = 0$. On prend donc $c = \frac{2}{r'}$.

3. (a) $\Rightarrow$ (b) : Si $\|x\| \leq c\|x\|'$ pour tout $x \in E$, alors pour toute boule $B(a, r)$ on a

$$B'(a, \frac{r}{c}) \subset B(a, r)$$

comme montré précédemment.

(b) $\Rightarrow$ (a) : Si toute boule de $\|\cdot\|$ contient une boule de $\|\cdot\|'$ de même centre, alors en particulier pour $B(0, 1)$, il existe $r' > 0$ tel que $B'(0, r') \subset B(0, 1)$. Comme montré précédemment, cela implique qu'il existe $c > 0$ tel que $\|x\| \leq c\|x\|'$ pour tout $x \in E$.

Les deux propriétés sont donc équivalentes.

[Retour à l'exercice 1](#)

Solution Exercice 2

Soit E un espace vectoriel normé, $a, b \in E$ et $r, r' > 0$.

- Supposons que $B(a, r) \cap B(b, r') \neq \emptyset$. Alors il existe $x \in E$ tel que $\|x - a\| < r$ et $\|x - b\| < r'$. Par l'inégalité triangulaire,

$$\|a - b\| \leq \|a - x\| + \|x - b\| < r + r'.$$

Donc $\|a - b\| < r + r'$.

- On suppose maintenant que $B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset$. Soit $\lambda \in [0, 1[$, et posons

$$c = a + \lambda r \cdot \frac{b - a}{\|b - a\|}.$$

- On a

$$\|c - a\| = \left\| \lambda r \cdot \frac{b - a}{\|b - a\|} \right\| = \lambda r < r,$$

donc $c \in B(a, r)$.

- Le On a l'égalité :

$$\|a - c\| + \|c - b\| = \lambda r + \left(1 - \frac{\lambda r}{\|b - a\|}\right) \|b - a\| = \|b - a\|.$$

- Comme $c \in B(a, r)$ et que $B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset$, on a $c \notin B(b, r')$, donc $\|c - b\| \geq r'$.

D'après (b), $\|a - b\| = \|a - c\| + \|c - b\| = \lambda r + \|c - b\| \geq \lambda r + r'$ pour tout $\lambda \in [0, 1[$.

En passant à la limite lorsque $\lambda \rightarrow 1^-$, on obtient :

$$\|a - b\| \geq r + r'.$$

- Montrons l'équivalence :

$$B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset \iff \|a - b\| \geq r + r'.$$

$\Rightarrow$ C'est le résultat de la question 2(c).

$\Leftarrow$ Supposons $\|a - b\| \geq r + r'$. Si l'intersection n'était pas vide, la question 1 impliquerait $\|a - b\| < r + r'$, contradiction. Donc $B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset$.

L'équivalence est ainsi démontrée.

[Retour à l'exercice 2](#)

Solution Exercice 3

On rappelle les inégalités classiques entre les normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$: pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$, $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$.

1. (a) Soit $x \in B_1(c, r)$. Alors $\|x - c\|_1 < r$. Comme $\|x - c\|_2 \leq \|x - c\|_1$, on a

$$\|x - c\|_2 < r \leq r\sqrt{n},$$

donc $x \in B_2(c, r\sqrt{n})$. Ainsi,

$$B_1(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n}).$$

- (b) soit $x \in B_2(c, r)$. Alors $\|x - c\|_2 < r$. Or $\|x - c\|_1 \leq \sqrt{n} \|x - c\|_2$, donc

$$\|x - c\|_1 < \sqrt{n} r,$$

ce qui implique $x \in B_1(c, r\sqrt{n})$. D'où

$$B_2(c, r) \subseteq B_1(c, r\sqrt{n}).$$

2. (a) Soit $x \in B_\infty(c, r)$. Alors $\|x - c\|_\infty < r$. Puisque $\|x - c\|_2 \leq \sqrt{n} \|x - c\|_\infty$, on obtient

$$\|x - c\|_2 < \sqrt{n} r,$$

donc $x \in B_2(c, r\sqrt{n})$. Ainsi,

$$B_\infty(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n}).$$

- (b) Soit $x \in B_2(c, r)$. Alors $\|x - c\|_2 < r$. Comme $\|x - c\|_\infty \leq \|x - c\|_2$, on a

$$\|x - c\|_\infty < r,$$

donc $x \in B_\infty(c, r)$. D'où

$$B_2(c, r) \subseteq B_\infty(c, r).$$

3. (a) Soit $x \in B_\infty(c, r)$. Alors $\|x - c\|_\infty < r$. Or $\|x - c\|_1 \leq n \|x - c\|_\infty$, donc

$$\|x - c\|_1 < nr,$$

ce qui donne $x \in B_1(c, rn)$. Ainsi,

$$B_\infty(c, r) \subseteq B_1(c, rn).$$

- (b) Soit $x \in B_1(c, r)$. Alors $\|x - c\|_1 < r$. Comme $\|x - c\|_\infty \leq \|x - c\|_1$, on a

$$\|x - c\|_\infty < r,$$

donc $x \in B_\infty(c, r)$. D'où

$$B_1(c, r) \subseteq B_\infty(c, r).$$

Solution Exercice 4

[Retour à l'exercice 4](#)